

第 10 次习题课 数项级数 参考解答

1. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+m)}$ 的和, 其中 m 是正整数.

解: 因为级数的前 N 项和为

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+m)} &= \frac{1}{m} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+m} \right) \\ &= \frac{1}{m} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} + \frac{1}{m+1} + \cdots + \frac{1}{N} \right) - \frac{1}{m} \left(\frac{1}{1+m} + \frac{1}{2+m} + \cdots + \frac{1}{N} + \frac{1}{N+1} + \cdots + \frac{1}{N+m} \right) \\ &= \frac{1}{m} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+1} - \cdots - \frac{1}{N+m} \right), \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+m)} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+m)} \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{m} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{m} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} - \cdots - \frac{1}{N+m} \right) \\ &= \frac{1}{m} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} \right). \end{aligned}$$

2. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛.

证: 必要性: 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k$ 存在, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = 0, \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n.$$

充分性: 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} a_k$ 存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} + u_{2n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} + \lim_{n \rightarrow \infty} u_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n},$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在. 证毕

3. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$. 证明: 若 $l < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a_n}} = +\infty$; 若 $l > 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a_n}}$ 收敛;

若 $l = 1$, 举例说明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a_n}}$ 可能收敛也可能发散.

证: (1) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l < 1$, 所以存在 $N_1 > 0$, 当 $n > N_1$ 时,

$$a_n < q_1 = \frac{1+l}{2} < 1.$$

$$\text{这时 } \frac{1}{n^{a_n}} > \frac{1}{n^{q_1}}, \text{ 且 } \sum_{n=N_1+1}^{\infty} \frac{1}{n^{q_1}} = +\infty, \text{ 所以 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a_n}} = +\infty.$$

(2) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l > 1$, 所以存在 $N_2 > 0$, 当 $n > N_2$ 时,

$$a_n > q_2 = \frac{1+l}{2} > 1 .$$

这时 $0 < \frac{1}{n^{a_n}} < \frac{1}{n^{q_2}}$, 且 $\sum_{n=N_2+1}^{\infty} \frac{1}{n^{q_2}}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a_n}}$ 收敛.

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$ 发散. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1+\frac{1}{n}} = 1$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散;

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{\sqrt{\ln n}}}}$ 收敛. 因为 $\frac{1}{n^{1+\frac{1}{\sqrt{\ln n}}}} = \frac{1}{n \cdot n^{\frac{1}{\sqrt{\ln n}}}} = \frac{1}{n e^{\sqrt{\ln n}}}$, 且无穷积分

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x e^{\sqrt{\ln x}}} dx = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{e^{\sqrt{x}}} dx = \int_{\sqrt{\ln 2}}^{+\infty} \frac{2x}{e^x} dx \text{ 收敛} .$$

注: 当 $l=1$ 时, 也可考虑级数 $\sum \frac{1}{n(\ln n)^q} = \sum \frac{1}{n^{1+\frac{q \ln \ln n}{\ln n}}}$, 其敛散性依赖于 q , 但

$$1 + \frac{q \ln \ln n}{\ln n} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty) .$$

4. 证明: 若 $\sum_{k=1}^{\infty} (u_{n_{k-1}+1} + \cdots + u_{n_k})$ 收敛, 其中 $n_0 = 0, 1 \leq n_1 < \cdots < n_k < \cdots$, 且每个括号内各

项的符号相同, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

证明: 设 $\tilde{S}_k = \sum_{m=1}^k (u_{n_{m-1}+1} + \cdots + u_{n_m})$ 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \tilde{S}_k = A$. 令 $S_k = \sum_{m=1}^k u_m$, 则

$S_{n_{k-1}} = \tilde{S}_{k-1}, S_{n_k} = \tilde{S}_k$, 对 $\forall m \geq 1, \exists k \geq 1$ 使得 $n_{k-1} < m < n_k$, 若每个括号内所有项的

符号相同 (或正或负), 则当 m 从 n_{k-1} 变化到 n_k 时, 部分和 S_m 单调增加或单调减小,

即 $\tilde{S}_{k-1} < S_m \leq \tilde{S}_k$ 或 $\tilde{S}_{k-1} > S_m \geq \tilde{S}_k$. 当 $m \rightarrow \infty$ 时, 有 $k \rightarrow \infty$, 所以

$\lim_{m \rightarrow \infty} S_m = \lim_{k \rightarrow \infty} \tilde{S}_k = A$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且其和也是 A . 证毕

5. 判断下列正项级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi}{2n^2+1}\right);$

解: 收敛. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2n^2+1}\right) = \frac{\pi}{2}$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛.

(2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^p}{\ln n};$

解: 由比阶判别法知, 当 $p < -1$ 时, 收敛; 当 $p \geq -1$ 时, 发散.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^p \ln(1 + \frac{2n}{n^2+1});$$

解: 因为 $(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^p \ln(1 + \frac{2n}{n^2+1}) = \frac{1}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^p} \ln(1 + \frac{2n}{n^2+1}) \sim \frac{1}{n^{1+\frac{p}{2}}} (n \rightarrow \infty)$,

所以, 当 $p > 0$ 时, 收敛; 当 $p \leq 0$ 时, 发散.

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} nr^n, \text{ 其中 } r > 0.$$

解法 1: 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)r^{n+1}}{nr^n} = r$, 所以, 当 $r < 1$ 时, 收敛; 当 $r > 1$ 时, 发散; 当 $r = 1$

时, 通项不趋向于零, 发散.

解法 2: 当 $r \geq 1$ 时, 通项不趋向于零, 发散; 当 $0 < r < 1$ 时, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot nr^n = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{r^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{-r^{-x} \ln r} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{-r^{-x} \ln^3 r} = 0,$$

且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} nr^n$ 收敛.

$$(5) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n};$$

解: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{\ln n}{n}}}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{\ln^2 n}{n}}}{\ln n} = 0,$$

所以级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$ 收敛.

$$(6) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}};$$

解: 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n = +\infty$, 所以 n 充分大时 $\ln n > e^2$, $\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} < \frac{1}{(e^2)^{\ln n}} = \frac{1}{n^2}$.

所以级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 收敛.

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^{\ln n}} (a > 0);$$

解: $\frac{1}{a^{\ln n}} = \frac{1}{(e^{\ln a})^{\ln n}} = \frac{1}{(e^{\ln n})^{\ln a}} = \frac{1}{n^{\ln a}}$, 所以当 $\ln a > 1$ 时, 即 $a > e$ 时级数收敛, 其他情形发散.

$$(8) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n!)}.$$

解: 发散. 因为 $\frac{1}{\ln(n!)} > \frac{1}{n \ln n}$, 且 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散.

$$(9) 1 + a + ab + a^2b + a^2b^2 + a^3b^2 + \cdots + a^n b^n + a^{n+1}b^n + \cdots, \quad a > 0, b > 0.$$

解: 对原级数加括号得到级数

$$\begin{aligned} & (1+a) + (ab+a^2b) + (a^2b^2+a^3b^2) + \cdots + (a^n b^n + a^{n+1} b^n) + \cdots \\ &= (1+a) + ab(1+a) + a^2 b^2 (1+a) + \cdots + a^n b^n (1+a) + \cdots, \end{aligned}$$

这是一个几何级数，公比为 ab ，所以当 $ab < 1$ 时收敛，其他情形发散。

因为正项级数收敛当且仅当它以某种方式加括号后收敛，所以原级数当 $ab < 1$ 时收敛，其他情形发散。

6. 判断下列级数的敛散性，并说明是否绝对收敛。

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^p};$$

解：由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a^{n+1}}{(n+1)^p} \cdot \frac{n^p}{a^n} \right| = |a|$ ，所以

当 $|a| > 1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^p}$ 发散；当 $|a| < 1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^p}$ 绝对收敛；

当 $a = 1$ 时， $p > 1$ 收敛， $p \leq 1$ 发散；

当 $a = -1$ 时， $p \leq 0$ 发散， $0 < p \leq 1$ 条件收敛， $p > 1$ 绝对收敛。

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!};$$

解：因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{a^n} \right| = 0$ ，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ 绝对收敛。

(3) 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛，判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 的敛散性。

解：由均值不等式可知 $\left| \frac{a_n}{n} \right| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n^2} + a_n^2 \right)$ ，又 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 均收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 绝对收敛。

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n^3 \pi}{n^2 + 1};$$

解：由于 $\sin \frac{n^3 \pi}{n^2 + 1} = (-1)^n \sin \left(\frac{n^3 \pi}{n^2 + 1} - n\pi \right) = (-1)^{n-1} \sin \frac{n\pi}{n^2 + 1}$ ，且 $\frac{n\pi}{n^2 + 1} \sim \frac{\pi}{n}$ ， $n \rightarrow \infty$ ，因此

$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n^3 \pi}{n^2 + 1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\pi}{n}$ 的敛散性相同，而 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\pi}{n}$ 条件收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n^3 \pi}{n^2 + 1}$ 条件收敛。

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} - \tan \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} \right).$$

解：由于 $x - \tan x \sim -\frac{1}{3}x^3$ ， $x \rightarrow 0$ ，因此 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} - \tan \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} \right)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}$ 有相同的

敛散性, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}$ 绝对收敛, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} - \tan \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} \right)$ 绝对收敛.

7. 设 $a_n > 0$, $\{a_n\}$ 单调, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证: 若 $\{a_n\}$ 单调增加, 则 $0 < a_n = \sqrt{a_n^2} \leq \sqrt{a_n a_{n+1}}$, 所以 $\sqrt{a_n a_{n+1}} \geq a_1 > 0$, 这与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛矛盾. 所以 $\{a_n\}$ 单调减小. 从而 $0 < a_{n+1} = \sqrt{a_{n+1}^2} \leq \sqrt{a_n a_{n+1}}$. 因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证毕

8. 设 n 为正整数, x_n 为方程 $x^n + nx - 1 = 0$ 的正根. 试确定 α 的范围, 使得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

解: 设 $f(x) = x^n + nx - 1$, 则 $f(0) \cdot f(\frac{1}{n}) < 0$, 所以方程 $x^n + nx - 1 = 0$ 在区间 $(0, \frac{1}{n})$ 内有实根.

又 $f'(x) = nx^{n-1} + n > 0$ ($x > 0$), 所以方程 $x^n + nx - 1 = 0$ 的正实根唯一.

因此 $0 < x_n < \frac{1}{n}$.

注意到 $x_n^n < x_n < \frac{1}{n}$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^n = 0$. 由方程 $x^n + nx - 1 = 0$ 知

$$nx_n = 1 - x_n^n,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = 1$. 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha x_n^\alpha = 1$.

故当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛; 当 $\alpha \leq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 发散.

9. 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ($u_n > 0$) 发散, $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n}$ 也发散.

证明: 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ($u_n > 0$) 发散, 因此 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k \rightarrow +\infty$ ($n \rightarrow \infty$), 从而对 $\forall n$, $\exists p \in \mathbb{N}^+$

有 $S_{n+p} \geq 2S_n$, 故

$$\frac{u_{n+1}}{S_{n+1}} + \frac{u_{n+2}}{S_{n+2}} + \cdots + \frac{u_{n+p}}{S_{n+p}} > \frac{u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}}{S_{n+p}} = \frac{S_{n+p} - S_n}{S_{n+p}} = 1 - \frac{S_n}{S_{n+p}} \geq \frac{1}{2},$$

从而由柯西收敛准则知, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n}$ 发散. 证毕

10. 证明下列结论:

(1) 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ($u_n > 0, n=1, 2, \dots$) 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{\ln u_n}$ 收敛, 其逆是否成立?

证明: 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ($u_n > 0, n=1, 2, \dots$) 收敛, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln u_n = -\infty$, 故

$\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $\left| \frac{u_n}{\ln u_n} \right| < 2u_n$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{\ln u_n}$ 绝对收敛。

其逆不成立, 例如 $u_n = \frac{1}{n \ln n}$. 则级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{-1}{n \ln n [\ln n + \ln(\ln n)]}$ 收敛. 事实上,

$\left| \frac{-1}{n \ln n [\ln n + \ln(\ln n)]} \right| \leq \frac{1}{n \ln^2 n}$, 由于级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$ 收敛, 因此以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{\ln u_n}$ 收敛. 但级数

$\sum_{n=2}^{\infty} u_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散. 证毕

(2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{u_n}}{\ln n} = p$, 证明:

(i) 若 $p > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; (ii) 若 $p < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

证明: (i) 若 $p > 1$, 取 q 使得 $p > q > 1$, 则存在 $N > 0$ 使得当 $n > N$ 时, 有 $\frac{\ln \frac{1}{u_n}}{\ln n} > q$, 从

而 $\ln \frac{1}{u_n} > q \ln n$, 所以 $u_n < \frac{1}{n^q}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^q}$ 收敛, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(ii) 若 $p < 1$, 取 q 使得 $p < q < 1$, 则存在 $N > 0$ 使得当 $n > N$ 时, 有 $\frac{\ln \frac{1}{u_n}}{\ln n} < q$, 从而

$\ln \frac{1}{u_n} < q \ln n$, 所以 $u_n > \frac{1}{n^q}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^q}$ 发散, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

11. 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

证明：因为 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛，因此由柯西收敛准则知，对 $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists N_1 > 0$ ，当

$n > N_1$ 时，对 $\forall p \in \mathbb{N}^+$ ，有 $|a_{n+1} - a_{n+2}| + \cdots + |a_{n+p-1} - a_{n+p}| < \varepsilon$ ，故

$$|a_{n+1} - a_{n+p}| \leq |a_{n+1} - a_{n+2}| + \cdots + |a_{n+p-1} - a_{n+p}| < \varepsilon,$$

即 $\{a_n\}$ 是柯西列。令 $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$ ，因为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，因此 $\{B_n\}$ 是柯西列，故存在 $M > 0$ 使

得对 $\forall n \geq 1$ ， $|B_n| \leq M$ 且 $|a_n| \leq M$ 。对上述给定的 $\varepsilon > 0$ ，也存在 $N_2 > 0$ ，当 $n > N_2$ 时，

对 $\forall p \in \mathbb{N}^+$ ，有 $|B_{n+p} - B_n| < \varepsilon$ ，取 $N = \max\{N_1, N_2\}$ ，则当 $n > N$ 时，对 $\forall p \in \mathbb{N}^+$ ，有

$$\begin{aligned} & |a_{n+1}b_{n+1} + a_{n+2}b_{n+2} + \cdots + a_{n+p}b_{n+p}| \\ &= |a_{n+1}(B_{n+1} - B_n) + a_{n+2}(B_{n+2} - B_{n+1}) + \cdots + a_{n+p}(B_{n+p} - B_{n+p-1})| \\ &= |-B_n a_{n+1} + B_{n+1}(a_{n+1} - a_{n+2}) + \cdots + a_{n+p}B_{n+p}| \\ &= |B_n a_{n+p} - B_n a_{n+1} + B_{n+1}(a_{n+1} - a_{n+2}) + \cdots + a_{n+p}B_{n+p} - B_n a_{n+p}| \\ &= |B_n(a_{n+p} - a_{n+1}) + B_{n+1}(a_{n+1} - a_{n+2}) + \cdots + a_{n+p}(B_{n+p} - B_n)| \\ &\leq |B_n| \cdot |a_{n+p} - a_{n+1}| + (|B_{n+1}| \cdot |a_{n+1} - a_{n+2}| + \cdots + |B_{n+p-1}| \cdot |a_{n+p-1} - a_{n+p}|) + |a_{n+p}| \cdot (|B_{n+p}| - |B_n|) \\ &\leq M\varepsilon + M\varepsilon + M\varepsilon = 3M\varepsilon. \end{aligned}$$

由柯西收敛准则知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛。证毕

证法二、记 $\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$ 。因为 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛，因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \Delta a_n$ 绝对收敛，从而收

敛，故其部分和 $S_n = a_{n+1} - a_1$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时极限存在，所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在。令 $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$ ，因

为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，因此 $\{B_n\}$ 是收敛，从而有界，故存在 $M > 0$ 使得对 $\forall n \geq 1$ ， $|B_n| \leq M$ 。由

Abel 变换，

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = a_n B_n - \sum_{k=1}^{n-1} \Delta a_k B_k,$$

由于 $|\Delta a_k B_k| \leq M |\Delta a_k|$ ，且 $\sum_{n=1}^{\infty} |\Delta a_n|$ 收敛，因此由比较判别法知，级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \Delta a_k B_k$ （绝对）

收敛, 又知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n B_n$ 存在, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

12. 设 $\{u_n\}$ 是正的单调递增的数列. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$ 收敛的充分必要条件是数列 $\{u_n\}$ 有界.

证明: 设 $\{u_n\}$ 是正的单调递增数列, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$ 为正项级数.

先证充分性. 设 $\{u_n\}$ 有界, 由于 $\{u_n\}$ 单调递增, 可设 $u_1 \leq u_n \leq M$, 于是

$$\sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{u_k}{u_{k+1}}\right) = \sum_{k=1}^n \frac{u_{k+1} - u_k}{u_{k+1}} \leq \frac{u_{n+1} - u_1}{u_1} \leq \frac{M - u_1}{u_1},$$

即正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$ 的部分和有上界, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$ 收敛.

再证必要性. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$ 收敛. 若 $\{u_n\}$ 无界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$, 取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$,

对 $\forall N \in \mathbb{N}^+$, 取 $n_0 > N$, 有 $\lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{u_{n_0+1}}{u_{n_0+p+1}} = 0$, 故 $\exists p_0 > 0$ 使得 $0 < \frac{u_{n_0+1}}{u_{n_0+p_0+1}} < \frac{1}{2}$. 结合 $\{u_n\}$

的单调递增性, 有

$$\begin{aligned} S_{n_0+p_0} - S_{n_0} &= \sum_{k=n_0+1}^{n_0+p_0} \left(1 - \frac{u_k}{u_{k+1}}\right) = \left(1 - \frac{u_{n_0+1}}{u_{n_0+2}}\right) + \left(1 - \frac{u_{n_0+2}}{u_{n_0+3}}\right) + \cdots + \left(1 - \frac{u_{n_0+p_0}}{u_{n_0+p_0+1}}\right) \\ &= \frac{u_{n_0+2} - u_{n_0+1}}{u_{n_0+2}} + \frac{u_{n_0+3} - u_{n_0+2}}{u_{n_0+3}} + \cdots + \frac{u_{n_0+p_0+1} - u_{n_0+p_0}}{u_{n_0+p_0+1}} \\ &> \frac{u_{n_0+2} - u_{n_0+1} + u_{n_0+3} - u_{n_0+2} + \cdots + u_{n_0+p_0+1} - u_{n_0+p_0}}{u_{n_0+p_0+1}} \\ &= \frac{u_{n_0+p_0+1} - u_{n_0+1}}{u_{n_0+p_0+1}} = 1 - \frac{u_{n_0+1}}{u_{n_0+p_0+1}} > \frac{1}{2} = \varepsilon_0, \end{aligned}$$

于是由柯西收敛准则知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$ 发散, 这与已知条件矛盾, 所以 $\{u_n\}$ 有界. 证毕